

2022 级《线性代数 II》期末考试卷(B)

班级_____学号_____姓名_____

题号	一	二	三	总分
得分				

本题得分	
------	--

一、填空题(1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分).

1. 行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \underline{6}$.

2. 设 A 为三阶方阵, $|A|=3$, 则 $|-2A^*| = \underline{-72}$.

3. 设四阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩 $R(A^*) = \underline{0}$.

4. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + A - 3E = O$, 则 $(A - 2E)^{-1} = \underline{-\frac{A+3E}{3}}$.

5. 矩阵方程 $X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 的解 $X = \underline{\begin{pmatrix} -5 & 2 \\ -13 & 5 \end{pmatrix}}$.

6. 设三阶方阵 A 满足 $|A+E|=|A+2E|=|A+3E|=0$, 则 $|A+4E| = \underline{6}$.

7. 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3-t \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ 线性相关, 则 $t = \underline{17}$.

8. 设四元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 的秩为 2, 已知它的三个解向量为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 则该方程组的通解为 } x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

9. 已知向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ k \end{pmatrix}$, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于矩阵 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $k = \underline{2}$.

10. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (2-t)x_1^2 + x_2^2 + (t+3)x_3^2 + 2x_1x_2$ 是正定的, 则 t 的取值范围是 $\underline{-3 < t < 1}$.

本题得分	
------	--

二、解答题(11~13 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

11. 讨论当参数 λ 为何值时, 方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda - 1 \end{cases}$ 无解? 有唯一解?

有无穷多个解? 并在有无穷多个解时求出方程组的通解.

解: $B = (A:b) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda-1 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 4-\lambda \\ 0 & 0 & (1-\lambda)(2+\lambda) & (2-\lambda)(2+\lambda) \end{pmatrix} \dots\dots (4')$

(1) $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有唯一解; $\dots\dots (6')$ (2) $\lambda = 1$ 时, $R(A) = 1, R(B) = 2$, 方程组无解; $\dots\dots (8')$

(3) $\lambda = -2$ 时, $R(A) = R(B) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解, $B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

通解为: $x = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 c 为任意常数. $\dots\dots (12')$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2023.05.18 使用学期 2022-2023-2 总张数 2 教研室主任审核签字

12. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -6 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -9 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求该向量组的秩及一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -2 & 7 \\ 1 & -6 & 7 & -9 \\ 3 & -4 & 6 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots (6')$$

$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3, \dots\dots (8')$
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为所求的一个极大无关组, $\dots\dots (10')$
 $\alpha_4 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2 \dots\dots (12')$

13. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求正交阵 P 和对角阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

解: $|A - \lambda E| = (\lambda - 1)^2(5 - \lambda)$
 $\therefore \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5, \dots\dots (4')$
 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 解 $(A - E)x = 0$, 得基础解系 $\xi_1 = (1 \ 1 \ 0)^T, \xi_2 = (0 \ 0 \ 1)^T$,
 单位化得 $p_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \ \frac{1}{\sqrt{2}} \ 0\right)^T, p_2 = (0 \ 0 \ 1)^T \dots\dots (8')$
 当 $\lambda_3 = 5$ 时, 解 $(A - 5E)x = 0$, 得基础解系 $\xi_3 = (-1 \ 1 \ 0)^T$, 单位化得 $p_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \ \frac{1}{\sqrt{2}} \ 0\right)^T \dots\dots (10')$
 令 $P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$,
 则 P 为正交阵, 且 $P^{-1}AP = \Lambda \dots\dots (12')$

本题
得分

三、证明题(第14题6分, 第15题8分)

14. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 令 $b_1 = \alpha_1, b_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, b_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$, 证明: b_1, b_2, b_3 线性无关.

证明: $\because \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3 \dots\dots (1')$

$$\text{又 } (b_1, b_2, b_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \dots\dots (3')$$

$$\text{由 } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \text{ 可知 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ 可逆 } \dots\dots (4')$$

故 $R(b_1, b_2, b_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3 \dots\dots (5')$

因此 b_1, b_2, b_3 线性无关. $\dots\dots (6')$

15. 设 A 是 $2n+1$ 阶正交矩阵, 证明: $|A^2 - E| = 0$.

证明: 由 A 正交可知 $A^T A = E$

两边取行列式可得 $|A|^2 = 1 \dots\dots (2')$

$$\begin{aligned} |A^2 - E| &= |A - E||A + E| = |A - A^T A||A + A^T A| = |(E - A^T)A||A + A^T A| \\ &= |A|^2 |E - A||E + A| = |E - A^2| = (-1)^{2n+1} |A^2 - E| = -|A^2 - E| \end{aligned}$$

$\therefore |A^2 - E| = 0 \dots\dots (8')$